PERSONA 1 · GUIA DETALLADA · VMs + Lynis + Navegador

Persona 1 — Guia paso a paso (sin buscar nada)

Para ti, que haces la Parte 1 (sistemas con Lynis) y la Parte 2 (navegador). Sigue los pasos en orden. Todo lo que hay que teclear esta en recuadros; copialo tal cual.

> **Lo que vas a montar:** 3 maquinas virtuales Linux (Ubuntu, Debian, Fedora), les pasas Lynis para sacar su nota de seguridad, las bastionas hasta ≥ 70, y en una aplicas las politicas del navegador. Los logs saldran solos a tu escritorio de Windows mediante una **carpeta compartida**.

0. Ingredientes

Cosa	Donde
VirtualBox	Ya instalado.
Las 3 ISOs	`C:\Users\togut\Desktop\PAI3-ISOs\` (Ubuntu 24.04.5.1, Debian 13.7 netinst, Fedora 44).
El repo con los scripts	`C:\Users\togut\Desktop\PAI3-lab\`. Esta carpeta hara de puente con las VMs.

1. La carpeta compartida (asi salen los logs a Windows)

VirtualBox puede compartir una carpeta de Windows con la maquina virtual. Usaremos la del repo. Se configura **una vez por VM**:

1. Con la VM **apagada**, seleccionala y pulsa **Configuracion**.
2. **Carpetas compartidas** → icono con "+" (anadir).
3. Rellena: **Ruta** `C:\Users\togut\Desktop\PAI3-lab`; **Nombre** `PAI3-lab`; marca **Automontar** y **Hacer permanente**.
4. Aceptar. Dentro de Linux aparecera en `/media/sf_PAI3-lab` (necesita las Guest Additions, paso 6).

2. Crear una maquina virtual (se repite 3 veces)

1. Pulsa **Nueva**.
2. **Nombre:** `PAI3-Ubuntu` / `PAI3-Debian` / `PAI3-Fedora`.
3. **ISO:** elige el .iso correspondiente de `Desktop\PAI3-ISOs`. Marca "Omitir instalacion desatendida".
4. **Memoria:** 4096 MB. **CPUs:** 2. (No abras las 3 a la vez: tienes 16 GB.)
5. **Disco:** nuevo, 25 GB, dinamico.
6. Antes de arrancar: Pantalla → memoria de video 128 MB. Haz ya la carpeta compartida (paso 1).
7. **Arranca** (boton verde).

3. Instalar Ubuntu 24.04 (tu maquina principal, la del navegador)

1. Idioma **Espanol** → **Instalar Ubuntu**. Teclado Espanol.
2. "Instalacion normal", marca **"Descargar actualizaciones"**.
3. **"Borrar disco e instalar Ubuntu"** (es el disco virtual vacio, no tu Windows) → Instalar ahora → Continuar.
4. Zona horaria Madrid. Usuario `pai3` con contrasena (apuntala).
5. Deja que instale → **Reiniciar** → quita el disco cuando lo pida.

4. Instalar Debian 13 (netinst)

1. **Graphical install**. Idioma Espanol, Espana, teclado Espanol.
2. Maquina: `pai3-debian`. Dominio: vacio.
3. Contrasena de root (apuntala) y usuario `pai3` con su contrasena.
4. Particionado: **Guiado - todo el disco** → el disco → "Todos los ficheros en una particion" → Finalizar → Si.
5. Mirror: Espana por defecto. Proxy: vacio.
6. Software: deja **Escritorio GNOME** + **utilidades estandar** (o quita el escritorio para una VM mas ligera solo-Lynis).
7. GRUB en el disco principal (`/dev/sda`). Reinicia.

5. Instalar Fedora 44

1. **Start Fedora-Workstation-Live** → "Install to Hard Drive".
2. Idioma Espanol. Destino: el disco, "Automatico" → Hecho.
3. "Comenzar instalacion". Reinicia, quita la ISO, crea el usuario `pai3`.

6. Guest Additions + carpeta compartida

Hace que `/media/sf_PAI3-lab` funcione. En cada VM ya instalada:

Ubuntu y Debian

```
sudo apt update
sudo apt install -y virtualbox-guest-utils
sudo usermod -aG vboxsf $USER
sudo reboot
```

Comprueba tras reiniciar: `ls /media/sf_PAI3-lab` debe mostrar las carpetas del repo.

Fedora

```
sudo dnf install -y https://mirrors.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E
sudo dnf install -y virtualbox-guest-additions
sudo usermod -aG vboxsf $USER
sudo reboot
```

> Si `/media/sf_PAI3-lab` sigue vacio: apaga la VM y revisa que "Automontar" este marcado en Carpetas compartidas.

7. Llevar los scripts dentro de la VM

Trabaja con una copia en tu carpeta personal (para que Lynis escriba sin lios de permisos):

```
cp -r /media/sf_PAI3-lab ~/PAI3-lab
cd ~/PAI3-lab
```

8. Lynis: escaneo inicial ("antes")

```
# La ultima version de Lynis (la de apt/dnf es vieja y resta puntos)
cd ~/PAI3-lab/sistemas
git clone https://github.com/CISOfy/lynis
cd ~/PAI3-lab
sudo ./sistemas/run_lynis.sh antes
```

Al final veras `hardening_index=NN`: ese es tu "antes". Para ver que mejorar:

```
grep -E "suggestion|warning" /var/log/lynis-report.dat
```

9. Bastionar y volver a escanear

Aplica las medidas por grupos para ver cuanto sube cada uno (en Fedora cambia `apt` por `dnf` en el script, o aplica esas medidas a mano):

```
sudo ./sistemas/hardening.sh firewall
sudo ./sistemas/run_lynis.sh antes        # mira como sube el indice
sudo ./sistemas/hardening.sh              # el resto de grupos
sudo ./sistemas/run_lynis.sh despues      # escaneo final
```

Repite los pasos 7-9 en cada VM hasta que las tres lleguen a **≥ 70**. Si alguna no llega, explica en el informe que mas harias.

10. Sacar los logs a tu escritorio de Windows

Los logs estan en `~/PAI3-lab/evidencias/sistemas/` dentro de la VM. Copialos a la carpeta compartida y apareceran en `C:\Users\togut\Desktop\PAI3-lab\evidencias\sistemas\`:

```
cp -r ~/PAI3-lab/evidencias/* /media/sf_PAI3-lab/evidencias/
```

> Si da "Permiso denegado" (le pasa a veces a Fedora con root), primero libera lectura y copia como tu usuario:
> `sudo chmod -R a+r ~/PAI3-lab/evidencias`
> `cp -r ~/PAI3-lab/evidencias/* /media/sf_PAI3-lab/evidencias/`

El script ya mete el hostname y la fecha en el nombre (p. ej. `lynis-pai3-debian-antes-2026-11-02.log`), asi no se mezclan los de las 3 VMs.

11. PARTE 2 — Navegador (en la VM de Ubuntu)

1. **Antes:** con Firefox sin tocar, abre y captura: `badssl.com`, `coveryourtracks.eff.org`, `1.1.1.1/help`. Intenta guardar una contrasena en un login (vera que si la ofrece).
2. Despliega las politicas (el fichero ya esta hecho):

   ```
   sudo ~/PAI3-lab/navegador/desplegar.sh firefox
   ```

3. Cierra y abre Firefox. Escribe `about:policies` en la barra → deben aparecer todas. **Captura** (es la prueba).
4. **Despues:** repite las webs del paso 1. Ahora badssl bloquea lo inseguro, Cover Your Tracks da "Strong protection", 1.1.1.1 dice "DNS over HTTPS: Yes" y Firefox ya no ofrece guardar contrasenas. Capturas.
5. La justificacion de cada directiva esta en `navegador/directivas.md`: copiala al informe.

12. Checklist final de tu parte

- [ ] 3 VMs con hardening index ≥ 70 (o justificado).
- [ ] Logs `lynis.log` + `report.dat` de cada VM, antes y despues, en tu escritorio.
- [ ] Capturas del indice inicial y final de cada VM.
- [ ] Firefox con las politicas aplicadas y verificadas en `about:policies` (captura).
- [ ] Capturas de las pruebas del navegador antes/despues.
- [ ] Tu seccion del informe (Parte 1 Sistemas + Parte 2 Navegador).

Que codigo usas (resumen)

Fichero	Cuando

`sistemas/run_lynis.sh antes|despues`	Escaneos de Lynis (pasos 8 y 9)
`sistemas/hardening.sh [grupo]`	Aplicar bastionado (paso 9)
`sistemas/sysctl-hardening.conf` / `custom.prf`	Los usa hardening.sh / saltar tests
`navegador/desplegar.sh firefox`	Aplicar politicas del navegador (paso 11)
`navegador/firefox/policies.json` + `directivas.md`	Las directivas y su justificacion
